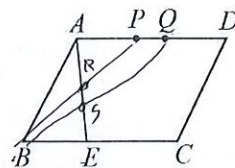


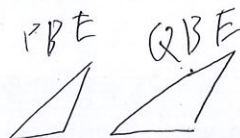
【歷屆試題】

平行四邊形的性質

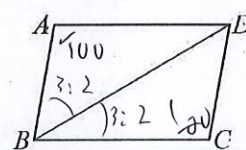
- (~~B~~) 1. 平行四邊形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{BC}$ 上， P 、 Q 兩點在 $\overline{AD}$ 上，其位置如附圖所示。若 $\overline{PB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 R 點， $\overline{QB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 S 點，則下列三角形面積的大小關係，何者正確？【109 會考】



- (A) $\triangle PBE > \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (B) $\triangle PBE < \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$
 (C) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (D) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$



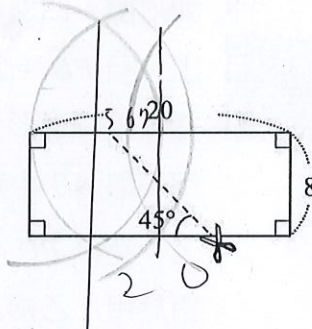
- (~~A~~) 2. 如附圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = 100^\circ$ 。若 $\angle ABD : \angle DBC = 3 : 2$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？【109 會考】



- (A) 32
 (B) 40
 (C) 48
 (D) 60

$$160 \cdot \frac{2}{5} = 64$$

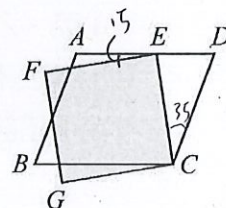
- (~~B~~) 3. 如右圖，將一長方形紙片沿著虛線剪成兩個全等的梯形紙片。根據圖中標示的長度與角度，求梯形紙片中較短的底邊長度為何？【108 會考】



- (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 7

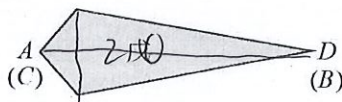
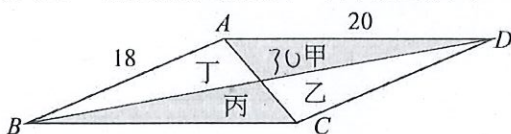
$$74$$

- (~~A~~) 4. 如附圖，有一平行四邊形 $ABCD$ 與一正方形 $CEFG$ ，其中 E 點在 $\overline{AD}$ 上。若 $\angle ECD = 35^\circ$ ， $\angle AEF = 15^\circ$ ，則 $\angle B$ 的度數為何？【105 會考】



- (A) 50 (B) 55
 (C) 70 (D) 75

- (~~A~~) 5. 如附圖，平行四邊形紙片 $ABCD$ 的面積為 120， $\overline{AD} = 20$ ， $\overline{AB} = 18$ 。今沿兩對角線將四邊形 $ABCD$ 剪成甲、乙、丙、丁四個三角形紙片。若將甲、丙合併 ($\overline{AD}$ 、 $\overline{CB}$ 重合) 形成一線對稱圖形戊，如附圖所示，則圖形戊的兩對角線長度之和為何？



- (A) 26 (B) 29 (C) $24\frac{2}{3}$ (D) $25\frac{1}{3}$

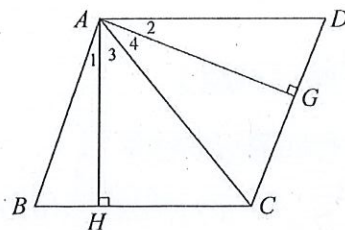
$$20 \cdot ? = 30 \quad \text{【99 基測(二)】}$$

$$? = \frac{30}{20}$$

$$? = \frac{3}{2}$$

$$20 + \frac{3}{2} = 21\frac{1}{2}$$

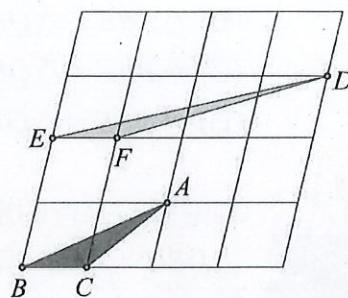
- () 6. 附圖為一個平行四邊形 $ABCD$ ，其中 H 、 G 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AG} \perp \overline{CD}$ ，且 $\overline{AH}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AG}$ 將 $\angle BAD$ 分成 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 四個角。



若 $\overline{AH} = 5$ ， $\overline{AG} = 6$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $\angle 1 = \angle 2$ (B) $\angle 3 = \angle 4$
(C) $\overline{BH} = \overline{GD}$ (D) $\overline{HC} = \overline{CG}$ 【99 基測(一)】

- () 7. 如附圖，將一個平行四邊形分成 16 個一模一樣的小平行四邊形。若以顏料塗滿 $\triangle ABC$ ，至少須用完 1 瓶顏料，則將 $\triangle DEF$ 塗滿，至少須用完幾瓶顏料？



- (A) 0.5
(B) 1
(C) 1.5
(D) 2 【94 基測(二)】

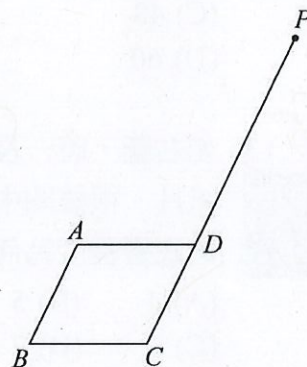
- () 8. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為一平行四邊形， P 在直線 CD 上，且 $\overline{PD} = 2\overline{DC}$ 。甲、乙兩人想過 P 點作一直線，將平行四邊形分成兩個等面積的區域，其作法如下：

甲：取 $\overline{AD}$ 中點 E ，作直線 PE ，即為所求。

乙：連接 $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$ 交於 O ，作直線 PO ，即為所求。

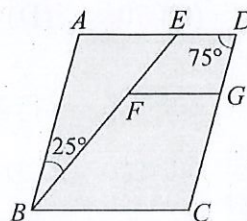
對於甲、乙兩人的作法，下列判斷何者正確？

- (A) 甲、乙皆正確
(B) 甲、乙皆錯誤
(C) 甲正確，乙錯誤
(D) 甲錯誤，乙正確 【94 基測(一)】



- () 9. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{ED} \parallel \overline{FG}$ ， $\angle D = 75^\circ$ ， $\angle ABE = 25^\circ$ 。求 $\angle GFB + \angle GCB = ?$

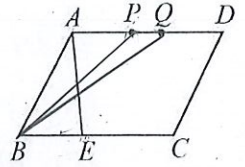
- (A) 155° (B) 210°
(C) 235° (D) 270° 【93 基測(一)】



【歷屆試題】

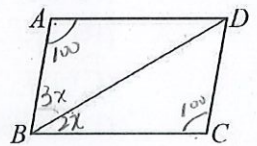
平行四邊形的性質

- (C) 1. 平行四邊形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{BC}$ 上， P 、 Q 兩點在 $\overline{AD}$ 上，其位置如附圖所示。若 $\overline{PB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 R 點， $\overline{QB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 S 點，則下列三角形面積的大小關係，何者正確？【109 會考】



- (A) $\triangle PBE > \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (B) $\triangle PBE < \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$
 (C) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (D) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$

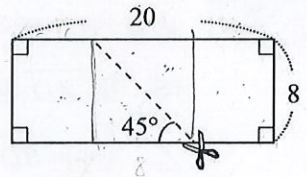
- (A) 2. 如附圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = 100^\circ$ 。若 $\angle ABD : \angle DBC = 3 : 2$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？【109 會考】



- (A) 32
 (B) 40
 (C) 48
 (D) 60

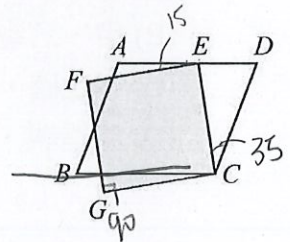
$5x = 80$
 $x = 16$

- (C) 3. 如右圖，將一長方形紙片沿著虛線剪成兩個全等的梯形紙片。根據圖中標示的長度與角度，求梯形紙片中較短的底邊長度為何？【108 會考】



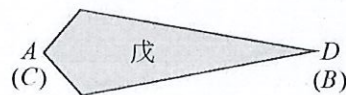
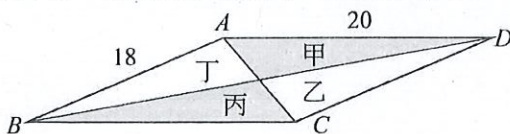
- (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 7

- (B) 4. 如附圖，有一平行四邊形 $ABCD$ 與一正方形 $CEFG$ ，其中 E 點在 $\overline{AD}$ 上。若 $\angle ECD = 35^\circ$ ， $\angle AEF = 15^\circ$ ，則 $\angle B$ 的度數為何？【105 會考】



- (A) 50 (B) 55
 (C) 70 (D) 75

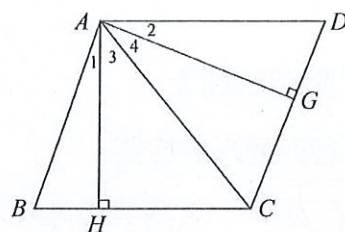
- (A) 5. 如附圖，平行四邊形紙片 $ABCD$ 的面積為 120， $\overline{AD} = 20$ ， $\overline{AB} = 18$ 。今沿兩對角線將四邊形 $ABCD$ 剪成甲、乙、丙、丁四個三角形紙片。若將甲、丙合併 ($\overline{AD}$ 、 $\overline{CB}$ 重合) 形成一線對稱圖形戊，如附圖所示，則圖形戊的兩對角線長度之和為何？



- (A) 26 (B) 29 (C) $24\frac{2}{3}$ (D) $25\frac{1}{3}$

【99 基測(二)】

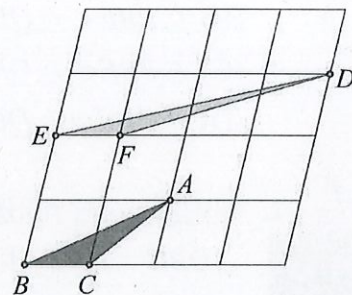
- () 6. 附圖為一個平行四邊形 $ABCD$ ，其中 H 、 G 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AG} \perp \overline{CD}$ ，且 $\overline{AH}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AG}$ 將 $\angle BAD$ 分成 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 四個角。



若 $\overline{AH} = 5$ ， $\overline{AG} = 6$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $\angle 1 = \angle 2$ (B) $\angle 3 = \angle 4$
 (C) $\overline{BH} = \overline{GD}$ (D) $\overline{HC} = \overline{CG}$ 【99 基測(一)】

- () 7. 如附圖，將一個平行四邊形分成 16 個一模一樣的小平行四邊形。若以顏料塗滿 $\triangle ABC$ ，至少須用完 1 瓶顏料，則將 $\triangle DEF$ 塗滿，至少須用完幾瓶顏料？



- (A) 0.5
 (B) 1
 (C) 1.5
 (D) 2 【94 基測(二)】

- () 8. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為一平行四邊形， P 在直線 CD 上，且 $\overline{PD} = 2\overline{DC}$ 。甲、乙兩人想過 P 點作一直線，將平行四邊形分成兩個等面積的區域，其作法如下：

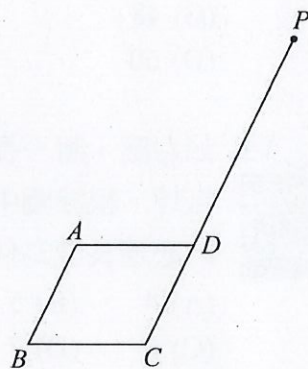


甲：取 $\overline{AD}$ 中點 E ，作直線 PE ，即為所求。

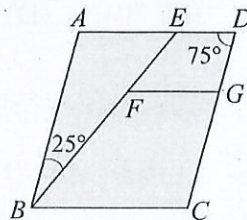
乙：連接 $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$ 交於 O ，作直線 PO ，即為所求。

對於甲、乙兩人的作法，下列判斷何者正確？

- (A) 甲、乙皆正確
 (B) 甲、乙皆錯誤
 (C) 甲正確，乙錯誤
 (D) 甲錯誤，乙正確 【94 基測(一)】



- () 9. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{ED} \parallel \overline{FG}$ ， $\angle D = 75^\circ$ ， $\angle ABE = 25^\circ$ 。求 $\angle GFB + \angle GCB = ?$

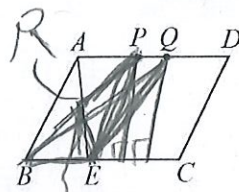


- (A) 155° (B) 210°
 (C) 235° (D) 270° 【93 基測(一)】

【歷屆試題】

平行四邊形的性質

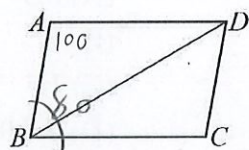
- (D) 1. 平行四邊形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{BC}$ 上， P 、 Q 兩點在 $\overline{AD}$ 上，其位置如附圖所示。若 $\overline{PB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 R 點， $\overline{QB}$ 與 $\overline{AE}$ 相交於 S 點，則下列三角形面積的大小關係，何者正確？【109 會考】



- (A) $\triangle PBE > \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (B) $\triangle PBE < \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$
 (C) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE > \triangle QSE$
 (D) $\triangle PBE = \triangle QBE$, $\triangle PRE < \triangle QSE$

$\triangle PRE = \triangle PBE - \triangle BER$
 $\triangle QSE = \triangle QBE - \triangle BEB$

- (A) 2. 如附圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = 100^\circ$ 。若 $\angle ABD$ ：
 $\angle DBC = 3:2$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？【109 會考】

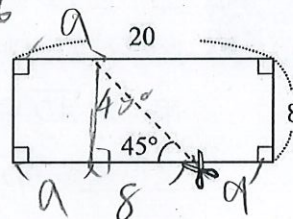


- (A) 32
 (B) 40
 (C) 48
 (D) 60

100°
 $\angle A + \angle ABC = 180^\circ$
 $\angle ABC = 80^\circ$
 $\angle ABD = 3x$
 $\angle DBC = 2x$
 $3x + 2x = 80$
 $5x = 16$

$3 \times 16 = 48$
 $2 \times 16 = 32$

- (C) 3. 如右圖，將一長方形紙片沿著虛線剪成兩個全等的梯形紙片。根據圖中標示的長度與角度，求梯形紙片中較短的底邊長度為何？【108 會考】

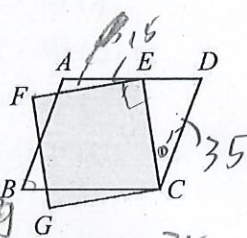


- (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 7

$a + 8 + a = 20$

$2a = 20 - 8$
 $2a = 12$
 $a = 6$

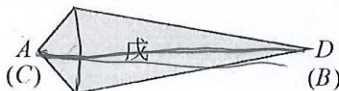
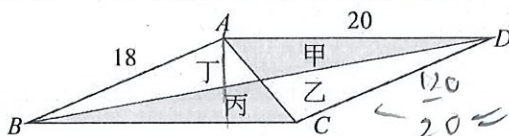
- (C) 4. 如附圖，有一平行四邊形 $ABCD$ 與一正方形 $CEFG$ ，其中 E 點在 $\overline{AD}$ 上。若 $\angle ECD = 35^\circ$ ， $\angle AEF = 15^\circ$ ，則 $\angle B$ 的度數為何？【105 會考】



- (A) 50 (B) 55
 (C) 70 (D) 75

$\angle AEC = \angle D + 35^\circ$
 $\angle AEF + \angle CEF = \angle D + 35^\circ$
 $15^\circ + 90^\circ = \angle D + 35^\circ$
 $\angle D = 105 - 35 = 70$

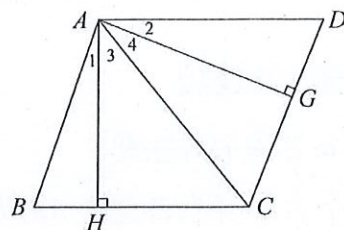
- (A) 5. 如附圖，平行四邊形紙片 $ABCD$ 的面積為 120， $\overline{AD} = 20$ ， $\overline{AB} = 18$ 。今沿兩對角線將四邊形 $ABCD$ 剪成甲、乙、丙、丁四個三角形紙片。若將甲、丙合併 ($\overline{AD}$ 、 $\overline{CB}$ 重合) 形成一線對稱圖形戊，如附圖所示，則圖形戊的兩對角線長度之和為何？



- (A) 26 (B) 29 (C) $24\frac{2}{3}$ (D) $25\frac{1}{3}$

【99 基測(二)】

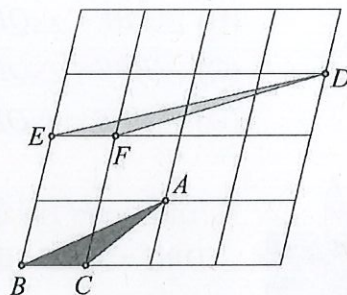
- () 6. 附圖為一個平行四邊形 $ABCD$ ，其中 H 、 G 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AG} \perp \overline{CD}$ ，且 $\overline{AH}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AG}$ 將 $\angle BAD$ 分成 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 四個角。



若 $\overline{AH} = 5$ ， $\overline{AG} = 6$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $\angle 1 = \angle 2$ (B) $\angle 3 = \angle 4$
 (C) $\overline{BH} = \overline{GD}$ (D) $\overline{HC} = \overline{CG}$ 【99 基測(一)】

- () 7. 如附圖，將一個平行四邊形分成 16 個一模一樣的小平行四邊形。若以顏料塗滿 $\triangle ABC$ ，至少須用完 1 瓶顏料，則將 $\triangle DEF$ 塗滿，至少須用完幾瓶顏料？



- (A) 0.5
 (B) 1
 (C) 1.5
 (D) 2 【94 基測(二)】

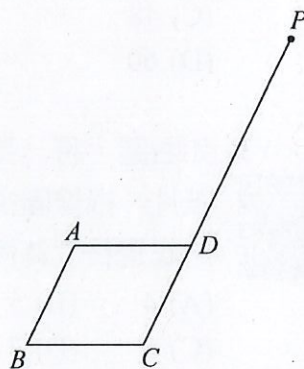
- () 8. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為一平行四邊形， P 在直線 CD 上，且 $\overline{PD} = 2\overline{DC}$ 。甲、乙兩人想過 P 點作一直線，將平行四邊形分成兩個等面積的區域，其作法如下：

甲：取 $\overline{AD}$ 中點 E ，作直線 PE ，即為所求。

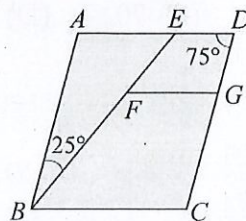
乙：連接 $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$ 交於 O ，作直線 PO ，即為所求。

對於甲、乙兩人的作法，下列判斷何者正確？

- (A) 甲、乙皆正確
 (B) 甲、乙皆錯誤
 (C) 甲正確，乙錯誤
 (D) 甲錯誤，乙正確 【94 基測(一)】



- () 9. 如附圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{ED} \parallel \overline{FG}$ ， $\angle D = 75^\circ$ ， $\angle ABE = 25^\circ$ 。求 $\angle GFB + \angle GCB = ?$



- (A) 155° (B) 210°
 (C) 235° (D) 270° 【93 基測(一)】